

CASOS DE USO – ELECTROSAFE

1. Objetivo

Los casos de uso permiten representar las principales interacciones entre los usuarios y la plataforma ElectroSafe. Su objetivo es definir de manera estructurada las funciones que puede realizar cada actor dentro del sistema y establecer cómo se desarrolla cada proceso.

2. Actores del sistema

Ingeniero biomédico: Es el usuario encargado de gestionar la información técnica de los equipos biomédicos, realizar seguimiento de mantenimientos, inspecciones y riesgos.

Funciones principales:

- Consultar información técnica.
- Registrar mantenimientos.
- Realizar seguimiento de inspecciones.
- Gestionar riesgos.
- Consultar documentación.
- Revisar el historial del equipo.

Técnico de mantenimiento: Es responsable de ejecutar o registrar actividades relacionadas con el mantenimiento y la verificación del equipo.

Funciones principales:

- Consultar información del equipo.
- Registrar actividades de mantenimiento.
- Reportar fallas.
- Registrar resultados de inspecciones.
- Consultar documentación técnica.

Usuario autorizado: Puede consultar la información disponible en ElectroSafe de acuerdo con los permisos establecidos.

Funciones principales:

- Consultar información del equipo.
- Consultar manuales y documentos.

- Consultar recomendaciones de seguridad.

Administrador: Es el responsable de la gestión general de la plataforma.

Funciones principales:

- Gestionar usuarios.
- Administrar documentos.
- Mantener organizada la información.
- Supervisar los registros del sistema.

3. Casos de uso principales

CU-01. Consultar información del equipo

Actor principal: Ingeniero biomédico, técnico de mantenimiento o usuario autorizado.

Objetivo: Permitir la consulta de las características e información técnica del equipo biomédico.

Precondiciones:

- El equipo debe estar registrado en el sistema.
- El usuario debe tener acceso a la plataforma.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa a ElectroSafe.
2. Selecciona la sección del equipo biomédico.
3. Consulta la información disponible.
4. El sistema muestra los datos técnicos registrados.
5. El usuario puede continuar con otra consulta.

Resultado: El usuario obtiene información organizada y disponible para apoyar la gestión técnica del equipo.

CU-02. Consultar documentación técnica

Actor principal: Ingeniero biomédico o usuario autorizado.

Objetivo: Facilitar el acceso a manuales, normas, procedimientos y demás documentación relacionada con el equipo.

Precondiciones:

- El documento debe estar disponible en la plataforma.
- El usuario debe tener acceso al sistema.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la sección correspondiente.
2. Identifica el documento que necesita consultar.
3. Selecciona la opción de visualización.
4. ElectroSafe abre el documento.
5. El usuario consulta la información requerida.

Resultado: La documentación técnica puede ser consultada de manera organizada.

CU-03. Registrar mantenimiento

Actor principal: Técnico de mantenimiento o ingeniero biomédico.

Objetivo: Registrar las actividades de mantenimiento realizadas sobre un equipo.

Precondiciones:

- El equipo debe estar identificado.
- El usuario debe estar autorizado para registrar información.

Flujo principal:

1. El usuario identifica el equipo.
2. Selecciona el tipo de mantenimiento.
3. Registra la fecha y las actividades realizadas.
4. Registra el resultado de la intervención.
5. Registra observaciones y responsable.
6. Guarda la información.

Resultado: El mantenimiento queda registrado y puede formar parte del historial técnico del equipo.

CU-04. Registrar inspección

Actor principal: Técnico de mantenimiento o ingeniero biomédico.

Objetivo: Documentar los resultados de las inspecciones y verificaciones realizadas al equipo.

Precondiciones:

- El equipo debe encontrarse registrado.
- La persona debe estar autorizada para realizar el registro.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona el equipo.
2. Inicia la inspección.
3. Registra los elementos evaluados.
4. Registra los resultados obtenidos.
5. Añade observaciones cuando sea necesario.
6. Registra al responsable.
7. Guarda la información.

Resultado: La inspección queda documentada para facilitar el seguimiento del estado del equipo.

CU-05. Gestionar riesgos

Actor principal: Ingeniero biomédico.

Objetivo: Identificar, registrar y realizar seguimiento de los riesgos relacionados con el equipo biomédico. La gestión de riesgos puede estructurarse mediante la identificación del peligro, sus causas y consecuencias, la valoración del riesgo y las medidas de control. Este enfoque es coherente con el proceso establecido por ISO 14971:2019 para identificar peligros, evaluar riesgos, implementar controles y verificar su efectividad.

Precondiciones:

- El equipo debe estar identificado.
- Debe existir información suficiente para realizar la evaluación.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona el equipo.
2. Identifica un peligro potencial.
3. Registra las posibles causas.
4. Determina las consecuencias.
5. Establece el nivel de riesgo.
6. Define una medida de control.
7. Registra el estado del riesgo.
8. Guarda la información.

Resultado:

El riesgo queda documentado y disponible para su seguimiento.

CU-06. Reportar una falla

Actor principal: Técnico de mantenimiento o usuario autorizado.

Objetivo: Registrar una anomalía o falla detectada durante el uso o inspección del equipo.

Precondiciones:

- El equipo debe estar identificado.
- La falla debe haber sido detectada.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona el equipo.
2. Registra la falla observada.
3. Describe las condiciones en las que ocurrió.
4. Registra observaciones.
5. Envía el reporte.
6. El responsable correspondiente analiza la información.

Resultado: La falla queda registrada para facilitar su diagnóstico y posterior intervención.

CU-07. Consultar historial técnico

Actor principal: Ingeniero biomédico.

Objetivo: Consultar las actividades realizadas anteriormente sobre un equipo.

Precondiciones:

- Deben existir registros asociados al equipo.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona el equipo.
2. Accede al historial técnico.
3. Consulta mantenimientos realizados.
4. Consulta inspecciones y fallas registradas.
5. Revisa las observaciones y responsables.

Resultado: Se obtiene una visión cronológica de las intervenciones realizadas sobre el equipo.

CU-08. Gestionar usuarios

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Administrar los usuarios que tienen acceso a ElectroSafe.

Precondiciones:

- El administrador debe contar con permisos de gestión.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de usuarios.
2. Registra o modifica la información del usuario.
3. Asigna el rol correspondiente.
4. Define el estado de la cuenta.
5. Guarda los cambios.

Resultado: La información de usuarios queda actualizada y organizada de acuerdo con los permisos establecidos.

4. Relación entre casos de uso

Los casos de uso se encuentran relacionados porque las actividades realizadas sobre un equipo generan información que puede ser utilizada posteriormente.

Por ejemplo:

- Equipo biomédico → Inspección → Detección de falla → Mantenimiento → Historial técnico

De esta manera, ElectroSafe permite mantener una relación lógica entre la identificación del equipo, las actividades realizadas, los riesgos y la documentación asociada.

5. Trazabilidad de las actividades

La trazabilidad permite relacionar cada actividad con:

- Equipo intervenido.
- Fecha de la actividad.
- Tipo de actividad.
- Resultado.

- Responsable.
- Observaciones.

Esta información permite reconstruir el historial técnico del equipo y facilitar el seguimiento de las intervenciones realizadas.

6. Relación con ElectroSafe

Los casos de uso representan las funciones que debe soportar la plataforma para facilitar la gestión técnica de equipos biomédicos. En la versión actual, ElectroSafe funciona como una plataforma web informativa documental. Los casos de uso planteados constituyen el modelo funcional para una futura implementación de módulos interactivos con almacenamiento de información y gestión de usuarios.